

# 基于 NB-IoT 的城市井盖监测系统设计

冯少华,李 峥\*,慕灯聪

淮北师范大学物理与电子信息学院,安徽淮北,235000

**摘要:**为了实现监管部门对于城市井盖的智能化管理,设计了一种基于 NB-IoT 的城市井盖监测系统。系统通过主控芯片 STM32L151C8T6 结合 RCWL-1670 超声波、MPU6050 倾角测量和 MEMSJND102 可燃气体等传感器定时采集井盖倾角、井下液位、可燃气体浓度和环境信息,并通过 BC26 NB-IoT 通信模块将所采集的数据信息上传到阿里云平台,管理人员可通过云平台实时查看井盖状态、井下液位和可燃气体浓度数据,以提高管理人员后续的检修效率。经实验验证,该系统稳定性高,具有低功耗、智能化以及便于管理等优点。

**关键词:**井盖;阿里云平台;BC26;STM32L151C8T6;低功耗

**中图分类号:**TP919.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-2006(2025)03-0001-06

近年来,随着城市的现代化建设与扩张,城市基础设施建设事业高速发展,城市路面上各类检查井相应也不断增多<sup>[1]</sup>。由于缺乏有效的实时监控及管理手段,井盖翘起、丢失,不仅影响相关设备的正常工作,还会对道路上车辆、行人造成极大的人身安全隐患,对社会安定、安全造成严重的负面影响。目前主要依靠人工巡查来得知井盖的破损情况,人力成本和时间成本较高,而且经常发生因为检查不及时或不到位而造成安全事故<sup>[2-3]</sup>。为了有效解决传统方式下人工巡查效率低的问题,实现监管部门对城市井盖的智能化管理,本文设计了一种基于 NB-IoT 的城市井盖监控系统。该系统通过主控芯片 STM32L151C8T6 结合多种传感器定时采集井盖状态与环境信息,通过 NB-IoT 技术发送数据到阿里云平台,完成城市井盖的智能化管理,提高管理人员监测井盖的效率。

## 1 系统整体设计

系统采用 STM32L151C8T6 作为主控芯片,综合利用超声波液位、可燃气体检测、倾角测量等多种传感器对井盖状态、井下液位和可燃气体浓度进行定时采集,并通过 NB-IoT 技术将传感器所采集的数据信息上传到云平台。系统可分成三部分:感知层、网络层、平台层。

**感知层:**该终端设备安装在井盖下方,通过多种

传感器检测井盖状态和环境信息,其作用是收集井盖数据后通过 NB-IoT 技术上传到服务器。

**网络层:**使用 NB-IoT 设备进行云平台的连接,并通过网络通信协议 MQTT 进行信息的传输。

**平台层:**通过云平台系统,管理人员可以查看井盖定位、井下液位、井下可燃气体浓度以及井盖状态。如若发生异常,可进行报警。系统整体框架如图 1 所示。

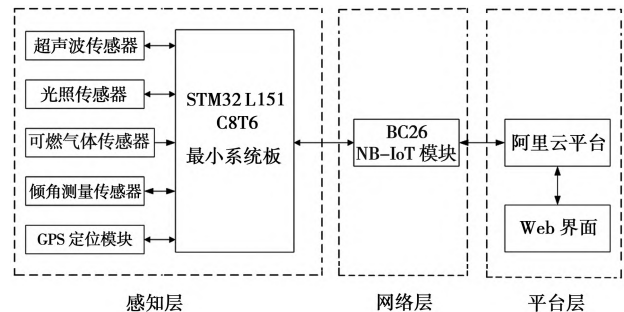


图1 系统框架

## 2 系统硬件设计

### 2.1 主控模块

主控模块是整个城市井盖监控系统的核心,本次设计选用 STM32L151C8T6 作为主控芯片,具有整个系统的数据采集、数据处理、系统控制等功能。STM32L151C8T6 集成了丰富的外设资源,有 10 个定时器、多路 GPIO 接口、ADC、3 个串口等。

收稿日期:2024-06-03

**基金项目:**安徽省自然科学基金面上项目(2008085mf211);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2020A0027);安徽省新时代育人省级质量工程项目(2023lhpysfjd044;2024yjsxxsfkc030);安徽省教育厅质量工程教学研究项目(2022jyxm1387);淮北师范大学学位与研究生教育质量工程项目(2024xxsfkc002)。

**作者简介:**冯少华(1999—),陕西宝鸡人,在读硕士,研究方向:嵌入式控制。

**\*通信作者:**李峥(1980—),安徽淮北人,硕士,副教授,研究方向:嵌入式控制。

STM32L 系列在低功耗应用方面做了特别的优化,在带 RTC 的停止低功耗模式下,工作电流仅为  $1.3\ \mu\text{A}$ <sup>[4]</sup>。它提供 7 种低功耗模式,而 STM32F 系列只有 3 种低功耗模式,综合考虑城市井盖监控系统整体功耗与性能后,选择了 STM32L1 系列。

STM32L 系列提供多种低功耗模式供用户选择,文本根据系统的应用场景,选择带 RTC 的停止模式来作为本次设计的低功耗模式。

## 2.2 倾角测量模块

倾角测量模块用于定时检测井盖是否发生倾斜或者松动,当井盖倾斜角度超出阈值时,模块可通过其中断引脚产生外部中断唤醒 MCU 休眠状态并上传数据。该模块选用 MPU6050 作为倾角测量的传感器。MPU6050 内带 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度传感器可以获得加速度和角速度,但其加速度计受到高频噪声的影响,而陀螺仪受到低频噪声的影响。这两个传感器正好可以弥补相互的缺点。文本通过一阶互补滤波,滤除加速度计的高频部分和滤除陀螺仪的低频部分,并将这两个数据以一定权重相加,就能得到比较准确的角度。MPU6050 模块电路原理如图 2 所示。

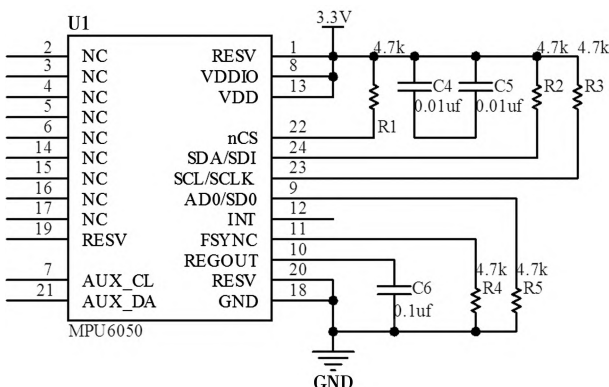


图 2 MPU6050 电路原理

## 2.3 液位测量模块

液位测量模块用于检测井下液位高度,当暴雨中水位快速升高时,快速获取水位信息,并及时发出预警。由于该系统常年工作在潮湿环境中,测量井下液位时更需要做到防水功能。文本选用 RCWL-1670 防水型超声波模块,超声波测距传感器采用液位对超声波脉冲的反射原理来达到测距。模块原理如图 3 所示。

## 2.4 光照测量模块

光照测量模块用于测量井下光照强度,通过与模拟正常井盖下光照强度相对比,监测井盖是否发生破损情况。定时检测正常井盖在不同天气下的井下光照强度并记录其数据,当其数据发生较大变化时,可通过数据对比来判断井盖是否发生破损情况。

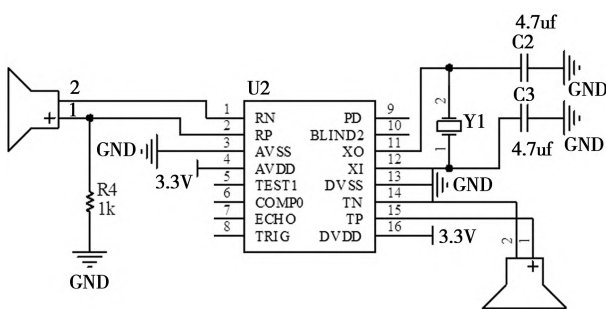


图 3 RCWL-1670 电路原理

该模块选用 GY-30 光照传感器。由于在井下工作需要考虑其防水工作,在传感器电路板上覆盖一层防水薄膜,并在其电路接口处打上防水胶以确保该传感器能在潮湿的环境中正常工作。GY-30 电路原理如图 4 所示。

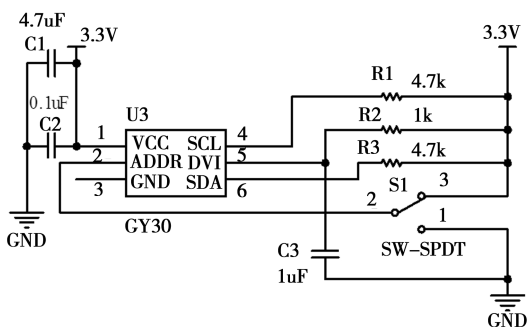


图 4 GY-30 电路原理

## 2.5 可燃气体测量模块

可燃气体测量模块用于测量井下可燃气体浓度,为了系统整体低功耗运行,须定时检测井下可燃气体浓度,防止爆炸等事件发生<sup>[5]</sup>。该模块选用 MEMSJND102 可燃气体浓度检测传感器,它是一种气体电阻控制型气敏器件。当地下管道中可燃气体浓度增加时传感器的电导率增大,STM32 使用通用 I/O 端口将电导率转换为可燃气体浓度值<sup>[6]</sup>。模块原理如图 5 所示。

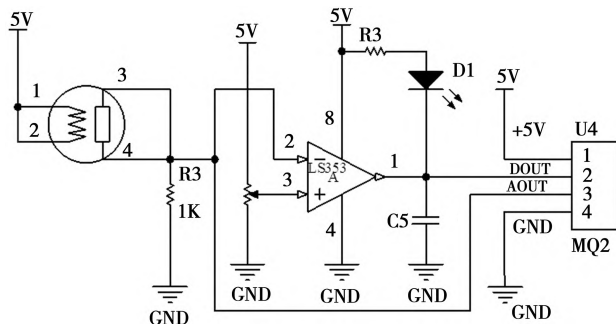


图 5 MEMSJND102 电路原理

## 2.6 GPS 定位模块

GPS 定位模块主要定位本系统中井盖的位置,防止井盖丢失或被盗等事件发生<sup>[7]</sup>。该模块选用的是基于 ATGM336H-5N 的高性能 BDS/GNSS 定位导航模块。模块支持多种卫星导航系统,实现联



图 10 所示。

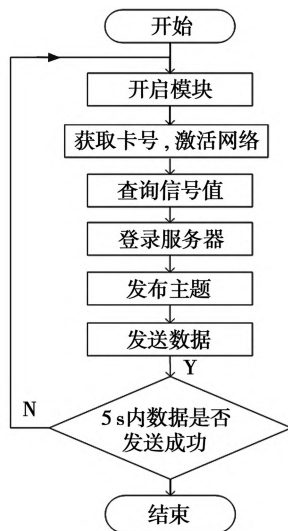


图 10 BC26 模块通信流程

## 4 云平台

本系统选用阿里云服务器为云端数据储存与控制端。这是一款公共、开发的云计算服务平台,包含云数据存储、云操作系统和云计算服务<sup>[12]</sup>。阿里云平台可以提供各种灵活的产品和服务,在本次系统运行中,传感器采集的数据较多、通信时的数据量较大,因此系统数据的安全和稳定尤为重要。在这方面阿里云提供了全面的安全措施,可以保护客户的数据安全,并有完善的客户服务支持。在通过云平台的连接后,使用 QT 完成设计了一个城市井盖监测系统的上位机程序,再打开设计好的 QT 上位机,将网络地址输入、添加对应的端口号和输入要连接的设备 ID 和 KEY,通过 MQTT 协议就可以连接到云平台查看设备数据。在设备上电后会向云平台上上传数据,这时打开上位机软件连接云平台,软件会自动获取数据并在界面进行显示,如图 11 所示。

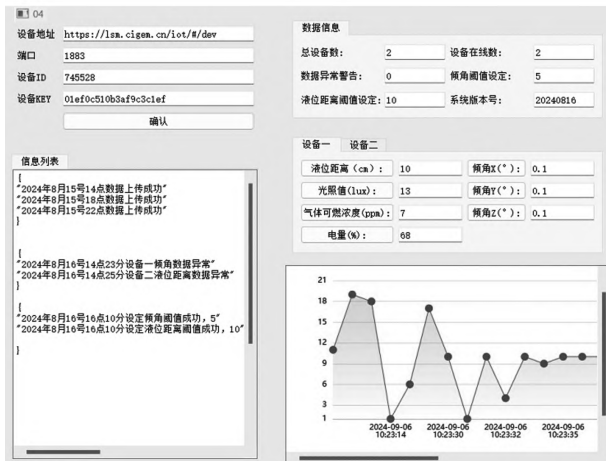


图 11 QT 界面显示图

## 5 系统测试

### 5.1 倾角测量功能测试

城市井盖监控系统需要检测井盖的倾角数据,该测试测量的是井盖的俯仰角。经过测量,俯仰角和横滚角的数据误差均在  $2^{\circ}$  以内,但其偏航角误差较大,这是因为 MPU6050 偏航角会出现零漂现象,即使芯片静止不动也会出现跳动,这是其硬件的问题。偏航角的误差较大并不影响测量井盖的倾斜角度,因为井盖的倾斜或者松动主要由俯仰角和横滚角来确认。本次测试展示的是俯仰角的角度。将井盖至于  $0^{\circ}$ 、 $15^{\circ}$ 、 $30^{\circ}$ 、 $45^{\circ}$ ,每 5 秒测量一次数据,测量一分钟。倾角测量数据对比图如图 12 所示。

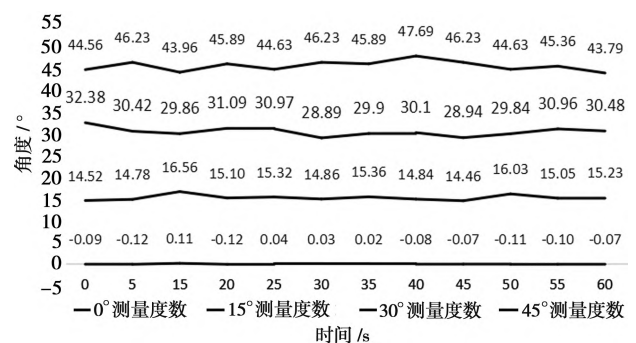


图 12 倾角测量数据对比图

经过测量,当井盖静置时,其平均误差为  $0.05^{\circ}$ ,每当井盖角度增加时,其平均误差也会增加,这是因为三轴姿态解算的积分问题,因为三轴是有耦合的,当角度为小角度的时候积分误差较小,当角度变大时,积分的误差也会随之增加。各角度误差分析如表 1 所示。

表 1 各角度误差分析表

| 角度           | 最大误差           | 平均误差           |
|--------------|----------------|----------------|
| $0^{\circ}$  | $0.12^{\circ}$ | $0.05^{\circ}$ |
| $15^{\circ}$ | $1.56^{\circ}$ | $0.17^{\circ}$ |
| $30^{\circ}$ | $2.38^{\circ}$ | $0.31^{\circ}$ |
| $45^{\circ}$ | $2.69^{\circ}$ | $0.42^{\circ}$ |

由表 1 可以看出,设备可以正常完成倾角测量功能,并且测量结果相对稳定,平均误差在  $2^{\circ}$  以内,测量最大误差不超过  $3^{\circ}$ 。

### 5.2 液位距离测量功能测试

城市井盖监控系统需要定时检测井下液位距离,文本通过模拟液位距离在 40 cm 和 80 cm 距离下进行测试,每 5 s 测量一次数据,测量 1 min。测量数据对比图如图 13 所示。

通过图 13 的测量对比图可以看出,井下液位距离测量测试功能正常,在 40 cm 距离下,平均误差在 0.53 cm,在 80 cm 距离下,平均误差在 1.38 cm。测



量最大误差不超过 3 cm。

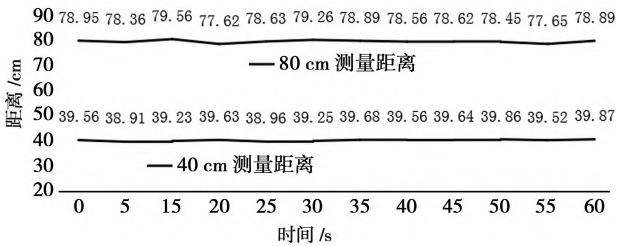


图 13 距离数据测量对比图

表 2 经纬度对比结果表

| 坐标点   | GPS 模块经纬度                | 百度地图经纬度                  | 误差    |
|-------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 坐标点 1 | (116.818 346,33.987 118) | (116.818 397,33.987 035) | 2.6 m |
| 坐标点 2 | (116.814 615,33.989 052) | (116.814 447,33.989 019) | 3.2 m |
| 坐标点 3 | (116.817 233,33.987 426) | (116.817 331,33.987 412) | 2.3 m |

#### 5.4 系统功耗测试

本系统需要长期工作在井下,设备对于功耗要求很高。文本使用万用表对各个器件正常工作电流进行测量,测量结果如表 3 所示。

表 3 器件正常工作电流测量表

| 器件名称      | 正常工作电流/mA | 工作电压/V |
|-----------|-----------|--------|
| MPU6050   | 3         | 3.3    |
| GPS       | 29.8      | 3.3    |
| JND102    | 78.7      | 5      |
| GY-30     | 0.7       | 3.3    |
| RCWL-1670 | 4.3       | 3.3    |
| BC26      | 9.4       | 5      |

此次测量是正常工作下各个器件电流消耗,可以看到 JND102 和 GPS 定位模块器件功耗较高,通过 RTC 功能设置每两天检测一次井下可燃气体浓度数据,GPS 数据仅当井盖发生松动时进行检测,经此设置用于降低系统整体功耗值。

系统将正常工作模式与休眠模式共同运行,设备长期处于休眠模式。通过分别测量不同模式下的功耗值,来计算设备的使用寿命,测量结果如表 4 所示。

表 4 设备功耗测试表

| 工作模式   | 平均电流     | 平均时间 |
|--------|----------|------|
| 正常工作模式 | 526.8 mA | 1 s  |
| 休眠模式   | 0.68 mA  | 1 h  |

通过对表 4 结果进行计算,设备在整个使用过程中的平均电流约为:

$$\bar{I} = \frac{526.8 \times 1 + 0.68 \times 60 \times 60}{1 + 60 \times 60} = 0.826(\text{mA})$$

根据设备使用 10 000 mAh 的锂电池自损系数为 0.8,可以估算出设备的使用寿命为:

$$T = E / \bar{I} = 10\,000 \text{ mAh} \times 0.8 / 0.826 \text{ mA} = 1.105(\text{a})$$

#### 5.3 GPS 测试

本系统需要定位井盖位置,通过百度地图界面设置 3 个坐标点,GPS 模块进行坐标点定位,与百度地图所设置坐标点经纬度进行对比,经纬度对比结果如表 2 所示。

由表 2 可知,GPS 定位误差最大为 3.2 m,在实际应用中,两个井盖距离相隔在 20 m 以上,由此可见 GPS 定位效果符合系统的预期需求。

以上计算显示,该系统设备可以使用 1 年左右时间。系统也可以更改定时检测时间,将检测时间间隔设置更长,从而实现更长的使用寿命。

#### 6 结语

文本所设计的基于 NB-IoT 的城市井盖监测系统能够远程监控和管理城市井盖,能够及时发现井盖问题,减少交通事故发生。在一定程度上提高了城市的安全性和保护行人与车辆的安全。经过实际测试表明:该系统能够达到预期效果,低功耗、传感器数据采集精准、无线传输稳定和 GPS 定位准确。通过本设计可以有效完成对城市路面井盖的智能化监管,提高管理人员后续的检修效率。

#### 参考文献:

- [1] 张学磊. 城市窨井盖治理及智慧化改造[J]. 工程建设与设计,2023(3):89-91.
- [2] 沈忠新. 智能井盖系统监管平台的设计与实现[J]. 信息通信,2019(1):108-111.
- [3] 肖国贤. 基于 NB-IoT 的智能井盖设计[D]. 西安:西安电子科技大学,2019:1-4.
- [4] 任剑波. 基于 LoRa 的低功耗智能井盖监控系统设计[D]. 南京:南京理工大学,2022:3-7.
- [5] 耿树芳,王宁,张雪莹,等. 一种基于 STM32 的智能家居无线网关设计[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版),2018,18(4):26-30.
- [6] 张帆,郑雪莹,张赫庭,等. 基于 NB-IoT 的智能井盖监测系统设计[J]. 山西电子技术,2022(6):3-4.
- [7] 邱义,郭一品,刘挺. 基于 NB-IoT 的智能井盖监测系统设计与实现[J]. 物联网技术,2020,10(9):16-18.
- [8] 王威. 基于 Symbian 的 GPS 路径分析系统设计与实现[D]. 北京:北京邮电大学,2009:5-8.
- [9] 汪楚. 基于 NB-IoT 的智慧城市建设应用系统研究[J]. 通讯世界,2019,26(7):7-8.

(下转第 39 页)

- 和单萜苷类成分[J]. 现代药物与临床,2010,25(4): 315-316.
- [14] 林秋生. 菱壳生物活性成分分析及抗胃癌机制研究[D]. 杭州: 浙江大学,2013:7-19.
- [15] 程舸. 东北菱提取物抗氧化活性初步研究[D]. 长春: 吉林大学,2007:5-25.
- [16] 羌宇. 类胡萝卜素体外抗氧化、抗肿瘤活性及其构效关系初步研究[D]. 南昌: 南昌大学,2020:3-20.

## Chemical Composition and Activity Analysis of the Roots, Stems and Leaves of Water Chestnut

CHEN Jun, LI Rui, PENG Lei, FENG Fan

School of Biology and Food Engineering, Suzhou University, Suzhou 234000, China

**Abstract:** This study used the roots, stems, and leaves of water chestnut as materials to prepare chemical extracts of the roots, stems, and leaves of water chestnut using ethanol water extraction. The chemical composition of the extracts of the roots, stems, and leaves of water chestnut was analyzed using ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry (UPLC-QTOF-MS), and the antioxidant capacity of the roots, stems, and leaves of water chestnut extracts was determined using DPPH free radical and ABTS free radical scavenging ability as indicators. The research results indicate that there are 14 types of substances in the roots of water chestnut, 8 types of substances in the stems of water chestnut, and 31 types of substances in the leaves of water chestnut. The common components of the three are gallotannins and ellagic acid; the extracts of roots, stems, and leaves of water chestnut all have certain antioxidant capacity, and the order of antioxidant capacity is roots > leaves > stems.

**Key words:** water chestnut; chemical composition; antioxidant ability

(责任编辑:耿涛)

(上接第5页)

- [10] FAN Q. Embedded Remote Monitoring System Based on Internet[J]. Information Technology Journal, 2013, 12(8): 1632-1637.
- [11] AL-FUQAHA A, GUIZANI M, MOHAMMADI M, et al. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Proto-

cols, and Applications[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015, 17(4): 2347-2376.

- [12] 崔梦丹, 张家华. 基于机智云平台的大棚智能管理系统设计[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版), 2020, 20(3): 33-36.

## Design of Urban Manhole Cover Monitoring System Based on NB-IoT

FENG Shaohua, LI Zheng, MU Dengcong

School of Physics and Electronic Information, HuaiBei Normal University, HuaiBei 235000, China

**Abstract:** In order to realize the intelligent management of urban manhole cover by regulatory authorities, an urban manhole cover monitoring system based on NB-IoT is designed. Through the main control chip STM32L151C8T6, combined with the RCWL-1670 ultrasonic wave, MPU6050 inclination measurement and MEMSJND102 combustible gas sensors, the system regularly collects information on the inclination angle of the manhole cover, downhole liquid level, combustible gas concentration, and environmental factors, and upload the collected data information to the Alibaba Cloud platform through the BC26 NB-IoT communication module. Administrators can view manhole cover status, downhole water level and combustible gas concentration data in real time through the cloud platform to improve the efficiency of subsequent maintenance by administrators. The experimental results show that the system has many advantages, such as high stability, low power consumption, intelligence and easy management.

**Key words:** manhole cover; Alibaba Cloud platform; BC26; STM32L151C8T6; low power consumption

(责任编辑:耿涛)